

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

- ① ①4
- ② ②5
- ③ ③6
- ④ ④7
- ⑤ ⑤8

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$$

- ① ①3
- ② ②4
- ③ ③5
- ④ ④6
- ⑤ ⑤7

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (3x)/(\sin 2x)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 2x}$$

- ① ①1/2
- ② ②2/3
- ③ ③3/2
- ④ ④2
- ⑤ ⑤3

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x - 1)/(2x^2 - x + 4)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 - x + 4}$$

- ① ①1
- ② ②3/2
- ③ ③2
- ④ ④5/2
- ⑤ ⑤3

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+3 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2 + 2ax+b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $f(x)$ 는 주기 2인 주기함수이다.) (4점)

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2 + 2ax + b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

- ① ①-2
- ② ②-1
- ③ ③0
- ④ ④1
- ⑤ ⑤2

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)-4]/(x-2) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)^2 - 16]/[x-2]$ 의 값은?
(4점)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 4}{x - 2} = 3$$

- ① ①18
- ② ②20
- ③ ③22
- ④ ④24
- ⑤ ⑤26